Dunaújvárosi Egyetem Bánki DonátTechnikum

Tartalom

Projekt bemutatása és célkitűzés 2
Technikai felépítés 2
Eszközlista és Költségvetés 2
Működési elv *(Logikai vázlat)* 3
Program példa 4
Lehetséges fejlesztési irányok 6
Önreflexió 6

Tantárgy neve: IoT rendszerek

Tervezője: Török Márk

Projekt: Webes Plotter

Osztály: 13.B.

Dátum: 2025.11.01.

Projekt bemutatása és célkitűzés

A projekt célja egy olyan rajzgép *(plotter)* építése, amely képes digitális vektorgrafikák fizikai papírra történő átvitelére. A vezérlést egy **ESP32** mikrokontroller végzi, amely egy helyi webszervert futtat.

Technikai felépítés

A rendszer három fő részből áll:

Hardver: A váz *(3D nyomtatott elemek vagy sínrendszer)*, a léptetőmotorok és a tollat mozgató szervomotor.

Vezérlés: Az ESP32 fogadja a Wi-Fi jeleket, feldolgozza a parancsokat és irányítja a motorvezérlőket.

Szoftver *(Web UI)*: Egy HTML/JavaScript alapú felület, ahol a "Jogging" *(manuális mozgatás)* és a fájlfeltöltés történik.

Eszközlista és Költségvetés

ESP32 DevKit V1	1 db	2 500 Ft
Nema 17 léptetőmotor	2 db	8 000 Ft
A4988 motorvezérlő modul	2 db	1 500 Ft
A4988 motorvezérlő modul	2 db	1 500 Ft
SG90 Szervomotor *(toll emeléshez)*	1 db	1 000 Ft
GT2 fogasszíj és tárcsa készlet	1 szett	3 500 Ft
Lineáris sínek/tengelyek és csapágyak	1 szett	7 000 Ft
Tápegység *(12V 5A)*	1 db	4 000 Ft
Egyéb (vezetékek, vázanyag, csavarok)		3 000 Ft
Összesen:		~30 500 Ft

Működési elv *(Logikai vázlat)*

A szoftveres lelke a projektnek a **G-kód**. Ez egy szabványos nyelv a CNC gépek számára.

- A felhasználó a webes felületen megnyom egy gombot *(pl. "Jobbra 10mm").*
- A böngésző egy HTTP kérést küld az ESP32 IP-címére.
- Az ESP32 értelmezi a kérést, és kiszámolja, hány lépést kell tennie a léptetőmotornak.

Lépésszám = Távolság*(mm)* / Kerület*(mm)* * Lépés/Fordulat

Program példa

```
#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

// Wi-Fi adatok

const char* ssid = "VezetekNelkuliHalozaNeve";

const char* password = "Jelszo123";

WebServer server(80);

// HTML oldal definíciója

String getHTML() {

  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'><title>IoT Plotter</title>";

  html += "<style>button { width: 100px; height: 50px; margin: 10px; font-size:
18px; }</style></head><body>";

  html += "<h1>ESP32 Plotter Vezérlő</h1>";

  html += "<button onclick=\"fetch('/move?dir=left')\">BALRA</button>";

  html += "<button onclick=\"fetch('/move?dir=right')\">JOBBRA</button>";

  html += "<p id='status'>Állapot: Készenlét</p>";

  html += "</body></html>";

  return html;

}

void handleRoot() {

  server.send(200, "text/html", getHTML());

}

void handleMove() {

  String direction = server.arg("dir");


  if (direction == "left") {
```

```
    Serial.println("Motor: Mozgás BALRA (X tengely -100 lépés)");
    // Itt hívnád meg a léptetőmotor vezérlő függvényét
  } else if (direction == "right") {
    Serial.println("Motor: Mozgás JOBBRA (X tengely +100 lépés)");
  }
  server.send(200, "text/plain", "OK");
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Wi-Fi csatlakozás
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWi-Fi csatlakoztatva!");
  Serial.print("IP cím: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  // Útvonalak kezelése
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/move", handleMove);
  server.begin();
}
void loop() {
  server.handleClient(); // Kérések figyelése
}
```

Lehetséges fejlesztési irányok

- **Adatvisszacsatolás:** Szenzorok beépítése a motorokra, hogy a webes felületen valós időben lássuk a toll pontos pozícióját *(zárt hurkú szabályozás)*.
- **Felhő alapú vezérlés:** A helyi webszerver helyett egy távoli adatbázis *(pl. Firebase)* használata, így a világ bármely pontjáról indítható lenne a rajzolás.
- **Mobil applikáció:** Egy dedikált alkalmazás fejlesztése, amely képes a telefon kamerájával befotózott vázlatokat azonnal G-kóddá alakítani és a plotterre küldeni.

Önreflexió

Az IoT *(Internet of Things)* tantárgy keretében tanultak alapvető szemléletváltást hoztak: megtanultam, hogy a hardver és a szoftver nem különálló egységek, hanem a hálózaton keresztül egy integrált rendszert alkotnak.

Alapvetően én szerettem ezt a tantárgyat és még azis lehet hogy köze less a jövőbeli munkámhoz remélem hasonó élményeim lesznek később a munkapicon.